

Rapport de projet

Présenté par :

GOURGUECHON MAXIME | INEZA Issia Belinda

BERROUHO AISSA

Master spécialisé : Econométrie Appliquée

LES DÉTERMINANTS DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Encadré par : NADIYA UKRAYINCHUK

le : 15/01/2026

LISTE DES FIGURES

1	Statistiques descriptives	9
2	Matrice de corrélation	9
3	Corrélation entre le PIB par habitant et la consommation	10
4	Évolution du PIB moyen et choc Covid-19	10
5	Tableau de Régression Pooled OLS	11
6	Estimation entre pays	12
7	Régression à Effets Fixes	12
8	Régression à effets aléatoires	13
9	Régression en différences premières	13
10	Test de Hausman	14
11	Comparaison des modèles	15
12	Fracture éducative et richesse	16

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	4
2	Revue de littérature	5
3	Méthodologie	7
4	Construction des données	8
5	Analyse exploratoire	8
6	Résultat économétrique	11
6.1	Estimation des modèles de panel	11
6.2	Comparaison des modèles	14
6.3	Test de robustesse	14
7	Discussion	15
7.1	Limites de l'étude	16
8	Conclusion	17
	RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	18

1 Introduction

La croissance économique constitue un objectif central des politiques publiques européennes, car elle conditionne le niveau de vie, l'emploi et la soutenabilité des systèmes sociaux. Depuis 2015, les économies européennes ont évolué dans un contexte marqué par des transformations structurelles, une reprise progressive après la crise financière mondiale, puis un choc exogène majeur lié à la pandémie de Covid-19 en 2020. Ces événements récents ont ravivé l'intérêt pour l'analyse des déterminants de la croissance économique, en particulier dans un cadre comparatif entre pays.

L'objectif de cette étude est d'analyser les déterminants de la croissance économique en Europe à partir d'un panel de pays observés sur la période 2015–2023. La croissance est mesurée par le logarithme du PIB par habitant, indicateur standard du niveau de richesse économique. L'analyse porte sur le rôle de la consommation, de l'investissement, de l'emploi, de la densité de population ainsi que de facteurs structurels tels que le capital humain et le niveau de développement.

L'utilisation des données de panel permet de distinguer les effets structurels entre pays des dynamiques temporelles propres à chaque économie, tout en contrôlant l'hétérogénéité inobservable. Pour ce faire, plusieurs modèles économétriques sont estimés conformément aux méthodes étudiées en cours.

2 Revue de littérature

La croissance économique est un thème central de l'analyse économique, car elle conditionne le niveau de vie, l'emploi et le développement social. Depuis les travaux fondateurs de Solow (1956), la littérature cherche à identifier les facteurs expliquant les écarts de richesse entre pays ainsi que les mécanismes de croissance à court et à long terme.

Dans le contexte européen récent, marqué par la sortie progressive de la crise financière, la pandémie de Covid-19 et des transformations structurelles profondes, l'étude des déterminants de la croissance sur la période 2015–2023 revêt une importance particulière. Cette revue de littérature vise à synthétiser les principaux apports théoriques et empiriques afin de justifier les choix de variables et la méthodologie retenus dans notre analyse empirique.

1. Accumulation du capital physique et croissance

Le modèle néoclassique de Solow (1956) met en évidence le rôle central de l'accumulation du capital physique et du travail dans la croissance économique, le progrès technique étant exogène. Dans ce cadre, l'investissement permet d'augmenter le stock de capital et d'élever le niveau de revenu par habitant à long terme.

Sur le plan empirique, Barro (1991) confirme l'effet positif de l'investissement sur la croissance dans les analyses en données de panel. Toutefois, la littérature souligne que cet effet peut être hétérogène selon l'horizon temporel : à court terme, l'investissement peut générer des coûts d'ajustement ou refléter des inefficiences, conduisant à un effet négatif transitoire. Ces conclusions sont cohérentes avec nos résultats, où l'investissement est positif dans les comparaisons inter-pays mais négatif dans les analyses intra-pays.

2. Capital humain et niveau de développement

Mankiw, Romer et Weil (1992) enrichissent le modèle de Solow en intégrant le capital humain, montrant qu'il améliore significativement le pouvoir explicatif des modèles de croissance. Le capital humain accroît la productivité, facilite l'adoption des nouvelles technologies et favorise l'innovation, ce qui est particulièrement pertinent pour les économies européennes. Les théories de la croissance endogène (Lucas, 1988 ; Romer, 1990) renforcent ce constat en soulignant les externalités positives liées à l'éducation et aux connaissances. Les études empiriques, notamment Hanushek et Woessmann (2008), montrent que la qualité de l'éducation est déterminante pour la croissance.

Dans notre étude, le niveau de diplôme et l'IDH expliquent significativement les écarts de richesse entre pays, mais sont moins significatifs dans les variations temporelles, en raison de leur faible évolution dans le temps.

3. Emploi et marché du travail

Le marché du travail constitue un déterminant clé de la croissance économique. Un taux d'emploi élevé favorise une meilleure utilisation des ressources productives et soutient l'augmentation du PIB par habitant.

Nickell (1997) met en évidence une relation positive entre emploi et croissance dans les économies développées. Nos résultats confirment cette relation : l'emploi apparaît comme un déterminant robuste du PIB par habitant dans les modèles à effets fixes, à effets aléatoires et en différences premières.

4. Consommation, revenu et croissance

Les travaux de Keynes (1936) et Friedman (1957) établissent un lien étroit entre revenu et consommation. La consommation constitue un moteur central de la demande agrégée et influence directement la croissance économique.

La littérature empirique confirme qu'un niveau élevé de consommation est associé à un PIB par habitant plus important. Dans notre analyse, la consommation apparaît comme la variable la plus robuste, positivement et significativement

associée au PIB par habitant dans l'ensemble des modèles estimés.

5. Contexte européen récent et chocs temporels La période 2015–2023 est marquée par des chocs majeurs, notamment la pandémie de Covid-19. Peu d'études couvrent l'ensemble de cette période récente. L'utilisation des données de panel permet d'intégrer ces chocs à travers des effets temporels.

Nos résultats montrent que les années post-2020 ont un impact négatif persistant sur le PIB par habitant, soulignant l'existence d'effets durables des crises récentes sur la croissance européenne.

3 Méthodologie

Cette étude mobilise l'économétrie des données de panel afin d'analyser les déterminants de la croissance économique en Europe sur la période 2015–2023. Le recours aux données de panel est particulièrement adapté au contexte européen, caractérisé par une forte hétérogénéité entre pays et par des dynamiques temporelles marquées par des chocs récents. L'approche par données de panel permet de combiner la dimension temporelle et la dimension transversale des données, tout en contrôlant les caractéristiques inobservables propres à chaque pays. Elle offre ainsi un cadre économétrique pertinent pour distinguer les effets structurels inter-pays des variations intra-pays du PIB par habitant. La relation entre la croissance économique et ses déterminants est estimée à partir d'une spécification reliant le logarithme du PIB par habitant à la consommation, à l'investissement, à l'emploi, à la densité de population, ainsi qu'à des variables de capital humain et de développement. Afin de tester la robustesse des résultats et de comparer les estimations selon différentes hypothèses économétriques, plusieurs modèles de panel sont estimés : le modèle Pooled OLS, le modèle Between Effects, le modèle à effets fixes, le modèle à effets aléatoires et le modèle en différences premières. Le choix entre les modèles à effets fixes et à effets aléatoires repose sur le test de Hausman. Enfin, des effets temporels et une variable muette pour l'année 2020 sont introduits afin de capter l'impact du

choc exogène lié à la pandémie de Covid-19 et d'analyser la persistance de ses effets sur la croissance économique.

4 Construction des données

Les données utilisées dans cette étude proviennent de la base Eurostat et sont construites au niveau des pays européens. L'échantillon comprend 28 pays observés annuellement sur la période 2015–2023, ce qui représente un total de 252 observations. Le panel est équilibré, chaque pays étant observé sur l'ensemble de la période, et ne présente aucune valeur manquante. Chaque observation est identifiée par la combinaison du pays et de l'année. La variable dépendante est le logarithme du PIB par habitant, utilisé comme indicateur du niveau de richesse économique et permettant une interprétation des coefficients en termes d'élasticités. Les variables explicatives incluent :

- la consommation,
- l'investissement,
- l'emploi,
- la densité de population,
- l'indice de développement humain (IDH),
- le niveau de diplôme, utilisé comme proxy du capital humain.

Des transformations logarithmiques sont appliquées à certaines variables afin de réduire l'asymétrie des distributions et d'améliorer la qualité des estimations économétriques.

5 Analyse exploratoire

L'analyse exploratoire met en évidence une forte hétérogénéité entre les pays européens en termes de niveau de richesse. Les statistiques descriptives montrent des écarts importants de PIB par habitant, reflétant des différences structurelles de développement économique. La matrice de corrélation indique une relation positive marquée entre le PIB par habitant et la consommation, ainsi qu'avec le

niveau de diplôme et l'IDH. Ces résultats suggèrent que les pays plus développés et disposant d'un niveau de consommation élevé présentent également un niveau de richesse plus important.

Variable		Mean	Std. dev.	Min	Max	Observations	
LPtb	overall	10.29459	.5915693	9.151651	11.5859	N =	252
	between		.5972833	9.330284	11.55153	n =	28
	within		.0676562	10.09478	10.51612	T =	9
LCon	overall	9.964096	.2622989	9.20994	10.59026	N =	252
	between		.2389708	9.581168	10.44572	n =	28
	within		.116249	9.592868	10.29021	T =	9
LIvt	overall	21.92897	4.242161	11	53.2	N =	252
	between		3.579535	12.73333	31.27778	n =	28
	within		2.364581	11.75119	43.85119	T =	9
Emp	overall	74.23889	6.383132	54.8	87.8	N =	252
	between		5.971346	60.27778	85.34444	n =	28
	within		2.49477	67.81667	81.36111	T =	9
Den	overall	180.5528	291.1908	3.3	1766	N =	252
	between		295.1724	3.544444	1579.644	n =	28
	within		21.03099	9.308333	366.9083	T =	9
Idh	overall	80.42063	2.770773	72.8	84.3	N =	252
	between		2.758273	74.9	83.68889	n =	28
	within		.5582097	77.9873	82.39841	T =	9
Dip	overall	49.16151	9.1327	27	69.2	N =	252
	between		8.905869	28.72222	63.47778	n =	28
	within		2.572867	43.28373	55.5504	T =	9

FIGURE 1 – Statistiques descriptives

	LPtb	LCon	LIvt	Emp	Den	Idh	Dip
LPtb	1.0000						
LCon	0.8528*	1.0000					
LIvt	0.2179*	0.1494*	1.0000				
Emp	0.4242*	0.4579*	0.4093*	1.0000			
Den	0.1239*	0.1479*	-0.0772	0.0464	1.0000		
Idh	0.7392*	0.6599*	-0.0634	0.0895	0.2274*	1.0000	
Dip	0.8117*	0.7373*	0.2215*	0.5895*	0.0034	0.5141*	1.0000

FIGURE 2 – Matrice de corrélation

L'analyse de l'évolution temporelle du PIB moyen montre une tendance globalement croissante jusqu'en 2019, suivie d'une rupture nette en 2020, correspondant au choc exogène de la pandémie de Covid-19. Les années suivantes sont marquées par une reprise progressive, sans retour immédiat à la trajectoire initiale.

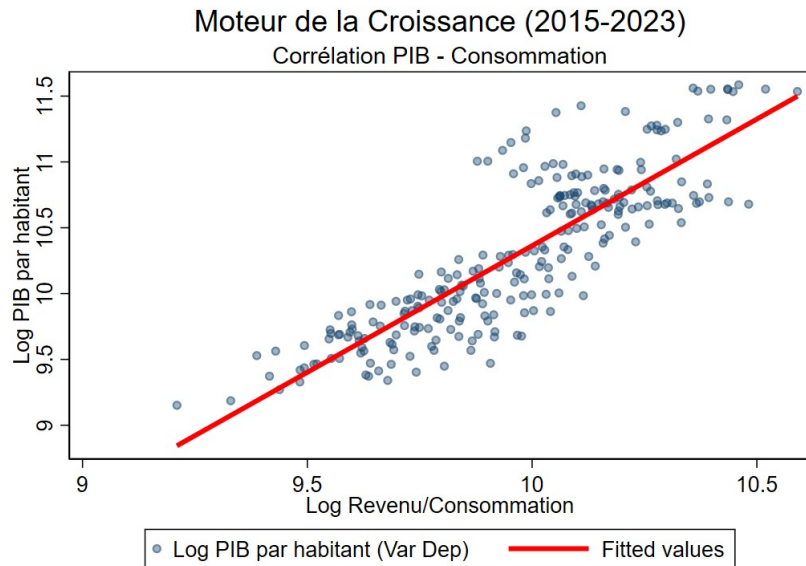


FIGURE 3 – Corrélation entre le PIB par habitant et la consommation

Le graphique montre clairement le choc économique de 2020 lié au Covid-19, on observe une chute nette du PIB moyen cette année-là, suivie d'une reprise progressive. Cela confirme l'impact exogène de la pandémie sur la richesse des pays.

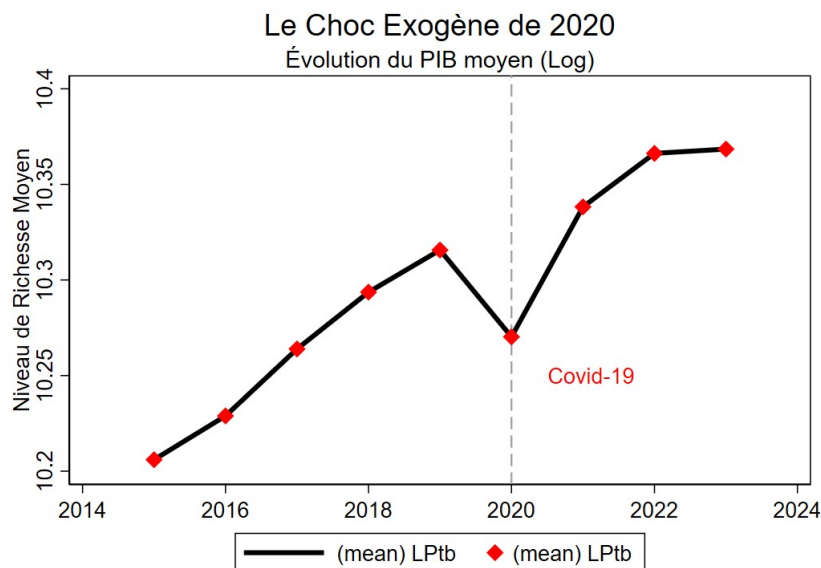


FIGURE 4 – Évolution du PIB moyen et choc Covid-19

6 Résultat économétrique

6.1 Estimation des modèles de panel

Le modèle explique bien le PIB, avec un R^2 de 86%, ce qui montre que les variables choisies sont pertinentes. La consommation, l'investissement, l'IDH et le niveau de diplôme ont un effet positif et significatif sur le PIB, plus ces variables augmentent, plus le PIB est élevé. L'emploi et la densité de population n'ont pas d'impact significatif dans ce modèle.

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	252
Model	75.5741597	6	12.5956933	F(6, 245)	=	251.62
Residual	12.2643565	245	.050058598	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.8604
				Adj R-squared	=	0.8570
Total	87.8385162	251	.349954248	Root MSE	=	.22374

LPTb	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
LCon	.83651	.0939395	8.90	0.000	.6514778	1.021542
LIvt	.0163503	.0036871	4.43	0.000	.0090877	.0236128
Emp	-.0042884	.0031328	-1.37	0.172	-.010459	.0018823
Den	.0000181	.0000511	0.35	0.724	-.0000826	.0001188
Idh	.0657663	.0075492	8.71	0.000	.0508967	.080636
Dip	.0246862	.0026427	9.34	0.000	.019481	.0298915
_cons	-4.586498	.7670085	-5.98	0.000	-6.09727	-3.075726

FIGURE 5 – Tableau de Régression Pooled OLS

Cette analyse compare les pays entre eux en utilisant leurs moyennes sur toute la période. Il explique très bien le PIB, avec un R^2 entre de 91%. La consommation, l'investissement, l'IDH et le niveau de diplôme ont un effet positif et significatif sur le PIB moyen des pays. Cela veut dire que les pays avec des niveaux plus élevés sur ces variables ont, en moyenne, un PIB plus élevé. L'emploi et la densité de population n'ont pas d'effet significatif. Après le modèle BE, on passe maintenant au modèle à effets fixes pour analyser les variations à l'intérieur de chaque pays au fil du temps.

Between regression (regression on group means)		Number of obs	=	252
Group variable: country_id		Number of groups	=	28
R-squared:		Obs per group:		
Within = 0.5839		min =		9
Between = 0.9187		avg =		9.0
Overall = 0.8458		max =		9
sd(u_i + avg(e_i.)) = .1931655		F(6,21)	=	39.52
		Prob > F	=	0.0000

LPtb	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
LCon	1.270965	.2933124	4.33	0.000	.6609888	1.880942
LIVt	.0281314	.0119434	2.36	0.028	.0032937	.0529691
Emp	-.0051165	.008831	-0.58	0.568	-.0234815	.0132484
Den	.0000194	.0001335	0.15	0.886	-.0002583	.000297
Idh	.0490623	.0219255	2.24	0.036	.0034658	.0946588
Dip	.0212754	.0073337	2.90	0.009	.0060241	.0365266
_cons	-7.601522	2.256811	-3.37	0.003	-12.29482	-2.908227

FIGURE 6 – Estimation entre pays

Ce modèle analyse les variations du PIB à l'intérieur de chaque pays, au fil du temps. Il explique bien le PIB, avec un R^2 within de 77%. La consommation et l'emploi ont un effet positif et significatif. L'investissement a un effet négatif mais significatif tandis que l'IDH, la densité et le niveau de diplôme n'ont pas d'impact significatif dans ce modèle.

Fixed-effects (within) regression		Number of obs	=	252
Group variable: country_id		Number of groups	=	28
R-squared:		Obs per group:		
Within = 0.7770		min =		9
Between = 0.5870		avg =		9.0
Overall = 0.5257		max =		9
corr(u_i, Xb) = 0.5895		F(6, 218)	=	126.57
		Prob > F	=	0.0000

LPtb	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
LCon	.2681594	.0386755	6.93	0.000	.1919336	.3443853
LIVt	-.002727	.000965	-2.83	0.005	-.0046289	-.0008251
Emp	.0133765	.001646	8.13	0.000	.0101323	.0166207
Den	-.0001048	.0001101	-0.95	0.342	-.0003217	.0001121
Idh	.0036422	.0039566	0.92	0.358	-.0041559	.0114403
Dip	-.0001732	.0014564	-0.12	0.905	-.0030437	.0026972
_cons	6.423895	.4236395	15.16	0.000	5.588941	7.258848

sigma_u	.51101883	
sigma_e	.03428541	
rho	.9955188	(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0: F(27, 218) = 378.35	Prob > F = 0.0000
--	-------------------

FIGURE 7 – Régression à Effets Fixes

Ce modèle prend en compte à la fois les différences entre les pays et les évolutions dans le temps. Il explique bien le PIB, avec un R^2 global de 74%. La consommation, l'emploi et l'IDH ont un effet positif et significatif. L'investissement a un effet négatif significatif, la densité et le niveau de diplôme n'ont pas

d'impact significatif .

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	252
Group variable: country_id	Number of groups	=	28
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.7650	min =		9
Between = 0.8050	avg =		9.0
Overall = 0.7378	max =		9
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Wald chi2(6)	=	529.33
	Prob > chi2	=	0.0000

LPtb	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
LCon	.289628	.0474869	6.10	0.000	.1965553	.3827006
LIvt	-.0027702	.0012118	-2.29	0.022	-.0051454	-.0003951
Emp	.0104153	.0019977	5.21	0.000	.0065	.0143307
Den	-.0000197	.0001049	-0.19	0.851	-.0002252	.0001858
Idh	.0139594	.0048044	2.91	0.004	.0045429	.0233759
Dip	.0024051	.0017807	1.35	0.177	-.001085	.0058952
_cons	5.458932	.5146347	10.61	0.000	4.450266	6.467597
sigma_u	.19282712					
sigma_e	.03428541					
rho	.96935462	(fraction of variance due to u_i)				

FIGURE 8 – Régression à effets aléatoires

Ce modèle analyse les variations du PIB d'une année à l'autre à l'intérieur de chaque pays. Il explique bien le PIB, avec un R^2 de 57%. La consommation et l'emploi ont un effet positif et significatif. L'investissement a un effet négatif significatif. La densité, l'IDH et le niveau de diplôme n'ont pas d'impact significatif.

Between regression (regression on group means)	Number of obs	=	252
Group variable: country_id	Number of groups	=	28
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.5839	min =		9
Between = 0.9187	avg =		9.0
Overall = 0.8458	max =		9
sd(u_i + avg(e_i.)) = .1931655	F(6,21)	=	39.52
	Prob > F	=	0.0000

LPtb	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
LCon	1.270965	.2933124	4.33	0.000	.6609888	1.880942
LIvt	.0281314	.0119434	2.36	0.028	.0032937	.0529691
Emp	-.0051165	.008831	-0.58	0.568	-.0234815	.0132484
Den	.0000194	.0001335	0.15	0.886	-.0002583	.000297
Idh	.0490623	.0219255	2.24	0.036	.0034658	.0946588
Dip	.0212754	.0073337	2.90	0.009	.0060241	.0365266
_cons	-7.601522	2.256811	-3.37	0.003	-12.29482	-2.908227

FIGURE 9 – Régression en différences premières

6.2 Comparaison des modèles

La consommation et l'emploi sont significatifs dans tous les modèles. L'investissement change de signe selon le modèle. L'IDH et le diplôme ne sont pas toujours significatifs. La densité n'est jamais significative.

6.3 Test de robustesse

La robustesse des résultats est évaluée à l'aide de plusieurs spécifications alternatives. Le test de Hausman est utilisé pour comparer les modèles à effets fixes et à effets aléatoires. Les résultats indiquent que le modèle à effets aléatoires est approprié, ce qui permet d'exploiter à la fois la variation inter-pays et intra-pays. L'introduction d'une variable muette pour l'année 2020 permet de tester l'impact spécifique du choc lié à la pandémie de Covid-19. Cette variable n'apparaît pas significative une fois les autres variables contrôlées, suggérant que la dynamique de long terme reste principalement déterminée par les facteurs structurels. Le test de Hausman est négatif, ce qui indique que le modèle à effets aléatoires est approprié. On peut donc retenir RE pour l'analyse.

```
. hausman FE RE
```

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
	(b) FE	(B) RE		
LCon	.2681594	.289628	-.0214685	.
LIvt	-.002727	-.0027702	.0000433	.
Emp	.0133765	.0104153	.0029611	.
Den	-.0001048	-.0000197	-.0000851	.0000334
Idh	.0036422	.0139594	-.0103172	.
Dip	-.0001732	.0024051	-.0025783	.

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from `xtreg`.
B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from `xtreg`.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= -21.20

FIGURE 10 – Test de Hausman

. estimates table POLS BE FE RE FD, star stats(N r2) b(%9.3f)

Variable	POLS	BE	FE	RE	FD
LCon	0.837***	1.271***	0.268***	0.290***	
LIvt	0.016***	0.028*	-0.003**	-0.003*	
Emp	-0.004	-0.005	0.013***	0.010***	
Den	0.000	0.000	-0.000	-0.000	
Idh	0.066***	0.049*	0.004	0.014**	
Dip	0.025***	0.021**	-0.000	0.002	
LCon D1.					0.228***
LIvt D1.					-0.002**
Emp D1.					0.017***
Den D1.					-0.000
Idh D1.					-0.002
Dip D1.					0.000
_cons	-4.586***	-7.602**	6.424***	5.459***	
N	252	252	252	252	224
r2	0.860	0.919	0.777		0.572

Legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

FIGURE 11 – Comparaison des modèles

7 Discussion

Les résultats obtenus sont globalement cohérents avec la littérature économique. Le rôle central de la consommation confirme les prédictions issues des approches keynésiennes et empiriques, selon lesquelles la demande agrégée constitue un moteur essentiel de la croissance économique dans les économies développées. L'emploi apparaît également comme un déterminant clé de la croissance, en particulier dans les analyses intra-pays. Ce résultat souligne l'importance des dynamiques du marché du travail dans l'évolution du PIB par habitant à court et moyen terme, et rejoint les conclusions de Nickell (1997) pour les économies européennes. L'effet ambigu de l'investissement met en évidence une distinction importante entre les dimensions inter-pays et intra-pays. Si l'investissement est associé à un niveau de richesse plus élevé entre pays, son effet négatif à court terme peut refléter des coûts d'ajustement, des délais de rentabilité ou des inefficiences dans l'allocation du capital. Ce résultat illustre l'intérêt de l'approche

par données de panel, qui permet de dépasser une analyse purement transversale. Enfin, les résultats relatifs au capital humain montrent que l'éducation et le niveau de développement expliquent principalement les écarts structurels de richesse entre pays européens. Cela suggère que les politiques éducatives jouent un rôle fondamental dans la réduction des inégalités économiques à long terme. Enfin, les résultats relatifs au capital humain montrent que l'éducation et le niveau de développement expliquent principalement les écarts structurels de richesse entre pays européens. Cela suggère que les politiques éducatives jouent un rôle fondamental dans la réduction des inégalités économiques à long terme.

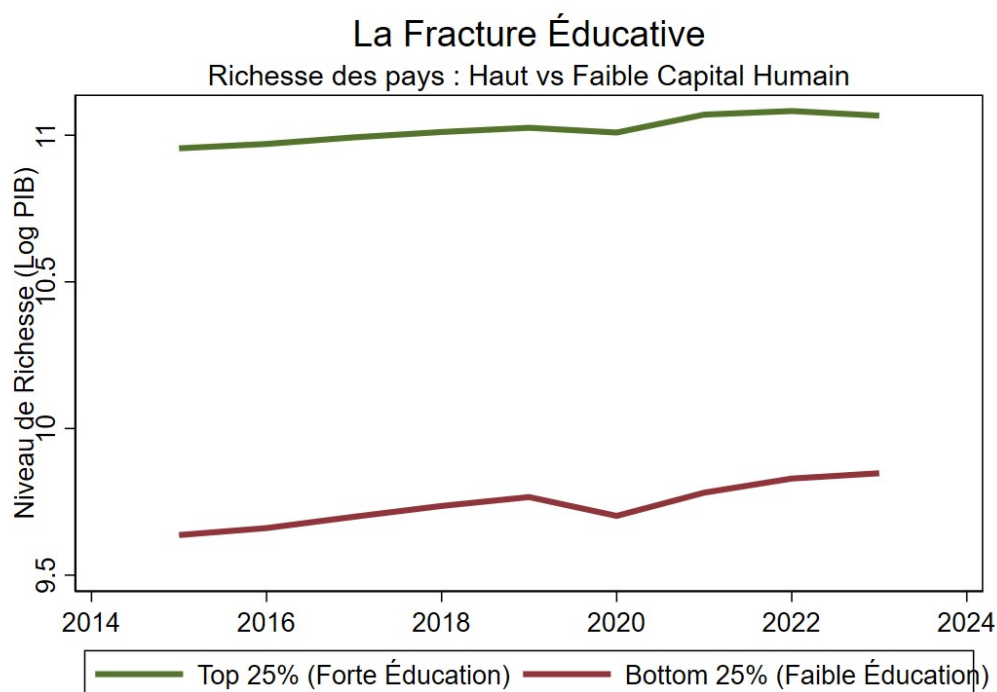


FIGURE 12 – Fracture éducative et richesse

7.1 Limites de l'étude

Cette étude présente certaines limites qu'il convient de souligner. Tout d'abord, un risque d'endogénéité peut exister entre le PIB par habitant et certaines variables explicatives, notamment la consommation et l'investissement. L'absence de variables instrumentales limite la capacité à identifier des relations causales strictes. Ensuite, certaines dimensions importantes de la croissance économique,

telles que la qualité des institutions, l'innovation ou la structure sectorielle des économies, ne sont pas prises en compte faute de données homogènes sur l'ensemble de la période et des pays étudiés. Enfin, bien que la période 2015–2023 permette d'analyser des chocs récents, elle reste relativement courte pour étudier pleinement les déterminants de la croissance à long terme.

8 Conclusion

Ce travail analyse les déterminants de la croissance économique en Europe sur la période 2015–2023 à partir d'un panel de 28 pays. Les résultats mettent en évidence le rôle central de la consommation et de l'emploi dans la dynamique de la croissance économique, ainsi que l'importance du capital humain pour expliquer les écarts structurels de richesse entre pays. L'investissement présente un effet contrasté selon l'horizon d'analyse, tandis que les effets temporels confirment l'impact durable du choc de la pandémie de Covid-19 sur le PIB par habitant. Ces résultats plaident en faveur de politiques économiques favorisant l'emploi, la demande et l'investissement dans l'éducation afin de soutenir une croissance durable et inclusive en Europe.

- **Barro, R. J. (1991).** *Economic Growth in a Cross Section of Countries.* Quarterly Journal of Economics.
- **Eurostat (2024).** *European economic indicators.*
- **Friedman, M. (1957).** *A Theory of the Consumption Function.*
- **Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008).** *The Role of Cognitive Skills in Economic Development.* Journal of Economic Literature.
- **Keynes, J. M. (1936).** *The General Theory of Employment, Interest and Money.*
- **Lucas, R. E. (1988).** *On the Mechanics of Economic Development.* Journal of Monetary Economics.
- **Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. (1992).** *A Contribution to the Empirics of Economic Growth.* Quarterly Journal of Economics.
- **Nickell, S. (1997).** *Unemployment and Labor Market Rigidities.* Journal of Economic Perspectives.
- **Romer, P. M. (1990).** *Endogenous Technological Change.* Journal of Political Economy.
- **Solow, R. M. (1956).** *A Contribution to the Theory of Economic Growth.* Quarterly Journal of Economics.